

ชุดโปรแกรมเน็ตเวิร์กไฟร์วอลล์

NETWORK FIREWALL PROGRAM SUITE

นายจุมพล	ทุมมาวัด
นายประภาส	ผ่องสนาม
นายสุรศักดิ์	ทับเคลียว

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปีการศึกษา 2547

ชุดโปรแกรมเน็ตเวิร์กไฟร์วอลล์

NETWORK FIREWALL PROGRAM SUITE

โดย

นายจุมพล	ทุมมาวัด	45015359
นายประภาส	ผ่องสนาม	45015373
นายสุรศักดิ์	ทับเคลียว	45015387

อาจารย์ที่ปรึกษา

อาจารย์อัครเดช วัชรเทพพงษ์

อาจารย์ธนา หงษ์สุวรรณ

อาจารย์ธัญชัย ศรีภาค

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปีการศึกษา 2547

ปริญญานิพนธ์ปีการศึกษา 2547

ภาควิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เรื่อง ชุดโปรแกรมเน็ตเวิร์กไฟร์วอลล์

NETWORK FIREWALL PROGRAM SUITE

ผู้จัดทำ

- | | | | |
|-----------------|-----------|--------------|----------|
| 1. นายจุมพล | ทุมมาวัด | รหัสประจำตัว | 45015359 |
| 2. นายประกาศ | ผ่องสนาม | รหัสประจำตัว | 45015373 |
| 3. นายสุรศักดิ์ | ทับเคลียว | รหัสประจำตัว | 45015387 |

อาจารย์ที่ปรึกษา
(อาจารย์อัครเดช วัชรเทพวงษ์)

อาจารย์ที่ปรึกษา
(อาจารย์ธนา หงษ์สุวรรณ)

อาจารย์ที่ปรึกษา
(อาจารย์ธนัญชัย ศรีภาค)

ชุดโปรแกรมเน็ตเวิร์กไฟร์วอลล์

นายจุมพล	ทุมมาวัด	45015359
นายประภาส	ผ่องสนาม	45015373
นายสุรศักดิ์	ทับเคลียว	45015387
อาจารย์อัครเดช	วัชรเทพพงษ์	อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ธนา	หงษ์สุวรรณ	อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ธัญชัย	ตรีภาค	อาจารย์ที่ปรึกษา
ปีการศึกษา 2547		

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันความปลอดภัยของเครือข่ายเป็นเรื่องที่ผู้คนให้ความสนใจกันมากขึ้น เนื่องจากการเจริญเติบโตของอินเทอร์เน็ต ทำให้มีความเสี่ยงต่อเรื่องของความปลอดภัยจึงสูงขึ้น ไฟร์วอลล์เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งช่วยในการรักษาความปลอดภัย แต่ไฟร์วอลล์ที่มีใช้อยู่ในปัจจุบันยังมีข้อจำกัดในการนำมาใช้งานในระบบเครือข่ายซึ่งจะทำให้เกิดความยุ่งยากและ ซับซ้อนในการจัดการดูแล แก้ไขหากมีเครื่องในเครือข่ายจำนวนมาก

โครงการนี้ เป็นการพัฒนาไฟร์วอลล์โดยใช้ความสามารถของระบบแอ็คทีฟไฟโดเรททอรี บนระบบปฏิบัติการวินโดวส์ 2000 ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการ ควบคุมดูแลระบบเครือข่าย โดยจะนำมาใช้เพื่อควบคุม ดูแล และจัดการกฎการทำงานต่าง ๆ ของไฟร์วอลล์ ได้จากศูนย์กลาง โดยแบ่งระบบการทำงานออกเป็น 3 ส่วน คือ เพอร์ซันนอลไฟร์วอลล์ ไฟร์วอลล์แอดมินิสเทรเตอร์ และ ล็อกมอนิเตอร์ โดยเมื่อเริ่มการทำงานเพอร์ซันนอลไฟร์วอลล์จะมีการอ่านกฎของไฟร์วอลล์ที่เก็บไว้ที่แอ็คทีฟไฟโดเรททอรี เพื่อนำมาเริ่มการทำงานของระบบ ส่วนของเพอร์ซันนอลไฟร์วอลล์จะทำงานควบคู่กันกับระบบตรวจจับผู้บุกรุกทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อทำการตรวจสอบ และ รายงานผล สิ่งผิดปกติ รวมทั้งพฤติกรรมผิดปกติที่เกิดขึ้นกับเครื่องลูกข่าย ไปเก็บไว้ยังฐานข้อมูลล็อกที่เซิร์ฟเวอร์

NETWORK FIREWALL PROGRAM SUITE

Mr. Jumpon	Tummawat	
Mr. Prapas	Phongsanam	
Mr. Surasak	Tubcleio	
Mr. Akkradach	Watcharapupong	Advisor
Mr. Thana	Hongsuwan	Advisor
Mr. Thanunchai	Threepak	Advisor

ABSTRACT

Nowadays, the security of network is more concerned because internet has started showing up in all fact of every day life. That will make the risk of network increase. Firewall is a method used for securing data and resource on a network by limiting network traffic between user and external threats or the Internet. However, current firewall architecture has some limiting of using in the network. It so hard to manage many firewalls when have many hosts in network.

This project is concerned with the design and development of new firewall architecture by using active directory in Microsoft windows 2000 server. It can control and manage rules of personal firewalls at central. This project has 3 parts are personal firewall, firewall administrator and log monitor. At first personal firewall will get rules from active directory for start working with that rules. Personal firewall will working with intrusion detection system for detect who try to attack and report abnormal action to keep at server for analyze by administrator.

กิตติกรรมประกาศ

ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้จะไม่สำเร็จสมบูรณ์ได้ถ้าไม่ได้รับความช่วยเหลือ และความ
ร่วมมือของบุคคลหลาย ๆ ฝ่ายด้วยกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลผู้ซึ่งเป็นผู้จุดประกายความคิดให้เกิดหัวข้อ
โครงการนี้ขึ้น นั่นคือท่าน อาจารย์อัครเดช วัชรเทพวณิช ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา รวมทั้งท่านอาจารย์ทุก
ท่านในภาควิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง ที่ได้ให้การอบรมสั่งสอน และให้วิชาความรู้ต่าง ๆ ที่ดีแก่คณะผู้จัดทำเสมอมา

ขอขอบพระคุณท่านที่สำคัญที่สุดในชีวิตนี้ ที่ได้ให้กำเนิด ให้การอบรมดูแล และเอาใจใส่ ทั้ง
ด้านการศึกษา ด้านการดำเนินชีวิต และด้านอื่นทุกด้าน ที่คงไม่อาจมีใครอีกแล้ว ที่เสมอเหมือนท่านทั้ง
สองนี้ นั่นคือ บิดา และ มารดา ผู้ซึ่งเป็นที่เคารพรักอย่างยิ่ง ผู้ซึ่งคอยให้กำลังใจในยามที่ไม่มีใครเหลือ ผู้
ซึ่งคอยชี้แนะทางที่ถูกเสมอ ผู้ที่ให้การสนับสนุนในการทำสิ่งที่ถูก และให้กำลังใจหากสิ่งที่เราทำไม่ใช่สิ่งที่ดี
ไม่ใช่สิ่งที่ควร จึงขอกราบขอบพระคุณมา ณ ที่นี้

สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะห้องวิจัย และพัฒนาการรักษา
ความปลอดภัยข้อมูล (ISAG) และ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่ได้เอื้อเพื่อ
สถานที่ ให้คณะผู้จัดทำได้ทำการวิจัย และช่วยอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ขอขอบคุณเพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ
ชาว ISAG ที่คอยให้ความช่วยเหลือ ในการทำงาน ตลอดเวลา ทางคณะผู้จัดทำขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้
ด้วย

นายจุฬพล	ทุมมาวัด
นายประภาส	ผ่องสนาม
นายสุรศักดิ์	ทับเคลียว

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย	I
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	II
กิตติกรรมประกาศ	III
สารบัญ	IV
สารบัญตาราง	VIII
สารบัญรูป	IX
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 ความสำคัญและที่มา	1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ	1
1.3 ขอบเขตของโครงการ	1
1.4 ขั้นตอนการดำเนินงาน	2
บทที่ 2 โพรโทคอลทีซีพี/ไอพี	3
2.1 ความเป็นมาของโปรโตคอล ทีซีพี/ไอพี	3
2.2 การเชื่อมต่อของโปรโตคอล ทีซีพี/ไอพี (TCP/IP Linking)	4
2.3 โปรโตคอลแอสตค	5
2.4 โปรโตคอลทีซีพี (TCP: Transmission Control Protocol)	6
2.5 โปรโตคอลยูดีพี (UDP: User Datagram Protocol)	8
2.6 โปรโตคอลไอพี (IP: Internet Protocol)	9
2.7 โปรโตคอลไอซีเอ็มพี (ICMP: Internet Control Message Protocol)	11
บทที่ 3 ไฟร์วอลล์	13
3.1 ประเภทของไฟร์วอลล์	13
3.1.1 แพ็กเก็ตฟิลเตอร์ริง (Packet Filtering)	13
3.1.2 พร็อกซี่ (Proxy)	16
3.1.3 สเตตฟูลอินสเปกชัน (Stateful Inspection)	18
3.2 ภัยจากการโจมตี และ ความสามารถของไฟร์วอลล์	18
3.2.1 SYN Flooding	18
3.2.2 PING Attack	19
3.2.3 Tiny Fragment	19
3.2.4 Port Scanning	19

สารบัญ(ต่อ)

	หน้า
3.3 เพอร์ซันนอลไฟร์วอลล์ (Personal Firewall)	20
3.4 Firewall API	21
3.4.1 Firewall Hook Driver	21
3.4.2 การฟิลเตอร์แพ็กเก็ตบนวินโดวส์	22
3.4.3 การทำงานของไฟร์วอลล์แบบ Hook Driver ที่สร้างขึ้น	22
บทที่ 4 ระบบตรวจจับผู้บุกรุกทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์	29
4.1 ความหมายของการตรวจจับผู้บุกรุกทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์	29
4.2 ขอบเขตของระบบต้นแบบการตรวจจับผู้บุกรุกทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ที่สร้างขึ้น	29
4.3 วิธีการตรวจจับผู้บุกรุกทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์	29
4.3.1 การบุกรุกเพื่อสำรวจระบบ	29
4.3.1.1 ปิงสวீป (Ping sweep)	30
4.3.1.2 การสแกนพอร์ต	30
4.3.1.3 การสำรวจระบบปฏิบัติการ	31
4.3.2 การโจมตีเพื่อให้ปิดบริการ	32
4.3.2.1 การส่งแพ็กเก็ตปริมาณมาก	32
4.3.2.2 ความผิดปกติของแฟร็กเมนต์	33
4.3.2.3 การโจมตีแบบผสม (Hybrid)	36
4.4 โครงสร้างและการทำงานของโปรแกรม	37
4.4.1 รายละเอียดการทำงานของโปรแกรมแต่ละส่วน	39
4.4.2 การเก็บข้อมูล	40
4.4.3 การวิเคราะห์ข้อมูล	42
4.4.4 การรายงานผล	44
บทที่ 5 Windows 2000 Active Directory	45
5.1 ส่วนประกอบของวินโดวส์ 2000 แอ็คทีฟไดเรกทอรี	45
5.1.1 แอ็คทีฟไดเรกทอรีเซอร์วิส (Active Directory Service)	45
5.1.2 แอ็คทีฟไดเรกทอรีดาต้าเบส (Active Directory Database)	46
5.2 ข้อมูลที่ถูกจัดเก็บอยู่ในแอ็คทีฟไดเรกทอรีดาต้าเบส	46
5.2.1 คอนเทนเนอร์ คลาส และ แอตทริบิวต์	47

สารบัญ(ต่อ)

	หน้า
5.2.2 สกีม่า (Schema)	48
5.2.3 ออกาไนเซชันยูนิต (Organization Unit)	48
5.2.4 โดเมน (Domain)	49
5.2.5 โดเมนคอนโทรลเลอร์ (Domain Controller)	50
5.2.6 Replication (เรพลิเคชัน)	51
5.2.7 Trust Relationship	51
5.2.8 ทรี (Tree) และ ฟอว์เรสต์ (Forest)	51
5.2.9 ไซต์ (Site)	52
5.3 Active directory Service Interfaces (ADSI)	52
5.3.1 Active Directory Service Interfaces Architecture	53
5.3.2 Active Directory Service Interfaces Provider	53
5.3.3 Active Directory Service Interfaces Schema Management	54
5.3.4 Schema Management Active Directory Service Interfaces	56
5.3.5 Active Directory Service Interfaces Caching	56
5.3.6 Active Directory Service Interfaces Names	56
5.3.7 Active Directory Service Interfaces Navigation	57
5.3.8 Active Directory Service Interfaces Searching	57
5.3.9 Active Directory Service Interfaces Security	58
บทที่ 6 การออกแบบโครงสร้าง และการทำงานของระบบ	59
6.1 แนวคิด	59
6.2 โครงสร้างระบบ	60
6.3 ส่วนประกอบและหลักการทำงาน	60
6.3.1 Schema	61
6.3.2 ADConnect Class	62
6.3.3 เพอร์ซันนอลไฟร์วอลล์ (Personal Firewall)	63
6.3.4 ไฟร์วอลล์แอดมินิสเทรชัน (Firewall Administration)	66
6.3.5 ล็อกมอนิเตอร์ (Log Mornitor)	67
บทที่ 7 การทดสอบการทำงาน	70
7.1 ระบบที่ใช้ทดสอบ	70

สารบัญ(ต่อ)

	หน้า
7.2 โครงสร้างของระบบที่ใช้ในการทดสอบ	70
7.2.1 ทดสอบการทำงานของไฟร์วอลล์แอดมินิสเทรชัน	71
7.2.2 ทดสอบการทำงานของเพอร์ชันนอลไฟร์วอลล์	72
7.2.3 ทดสอบการทำงานของลือกมอนิเตอร์	73
 บทที่ 8 สรุปผลและวิจารณ์	 75
8.1 สรุปผลการทดสอบ	75
8.2 ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนา	75
8.3 การพัฒนาต่อ	76
 บรรณานุกรม	 77

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
2-1 การทำงานของแต่ละระดับชั้นของ ทีซีพี/ไอพี	4
3-1 เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียในการเลือกอุปกรณ์มาทำหน้าที่แพ็กเก็ตไฟลเตอร์	14
3-2 เปรียบเทียบการทำงานของไฟร์วอลล์ทั้ง 3 ประเภท	18
4-1 แสดงโครงสร้างการเก็บข้อมูลของ Fragment Buffer	34
4-2 แสดงโครงสร้างการเก็บข้อมูลของ Fragment	34
6-1 รายละเอียดของ Attribute ที่เพิ่มใน Active Directory Database	61
6-2 รายละเอียดของ Class ที่เพิ่มใน Active Directory Database	61
6-3 รายละเอียดการทำงานของฟังก์ชันใน ADConnect	62
6-4 แสดงโครงสร้างตารางที่ใช้ในการเก็บล็อก	69

สารบัญรูป

รูปที่	หน้า
2-1 แสดงการเปรียบเทียบเลขอร์ของโอเอสไอกับเลขอร์ของ ทีซีพี/ไอพี	3
2-2 แสดงการห่อหุ้มข้อมูลตามลำดับ โปรโตคอลแสดง	5
2-3 โปรโตคอลแสดงของ ทีซีพี/ไอพี	5
2-4 แสดงการทำ 3-way Handshake	6
2-5 ทีซีพีเฮดเดอร์	7
2-6 ยูดีพีเดทาแกรม	9
2-7 ไอพีเดทาแกรม	9
2-8 แสดงการทำแฟล็กเมนต์ชัน	11
2-9 แสดงการรีแอสเซมเบิล	11
2-10 ข่าวดสารของไอซีเอ็มพีบรรจุในไอพี	11
2-11 โครงสร้างของไอซีเอ็มพี	12
3-1 แสดงการทำหน้าที่ของแพ็กเก็ตฟิลเตอร์ริง (Packet Filtering)	15
3-2 แสดงการวิเคราะห์ฟิลด์ต่าง ๆ ของโปรโตคอล ทีซีพี (TCP)	15
3-3 แสดงการวิเคราะห์ฟิลด์ต่าง ๆ ของโปรโตคอล ยูดีพี (UDP)	16
3-4 แสดงการวิเคราะห์ฟิลด์ต่าง ๆ ของโปรโตคอล ไอซีเอ็มพี (ICMP)	16
3-5 แสดงการใช้ Dual-homed Host เป็น พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ (Proxy Server)	17
3-6 เพอร์ชันนอลไฟร์วอลล์เมื่อรวมเข้ากับซอฟต์แวร์บนโฮสต์	21
3-7 แสดงการนำไฟร์วอลล์มาให้บริการในลักษณะของเพอร์ชันนอลไฟร์วอลล์	21
4-1 แสดงการตรวจสอบการปิงสปี	30
4-2 แสดงการตรวจสอบการสแกนพอร์ต	31
4-3 แสดงการตรวจจับการตรวจสอบระบบปฏิบัติการ	32
4-4 แสดงการตรวจสอบการส่งแพ็กเก็ตจำนวนมาก	33
4-5 แสดงการเก็บข้อมูลของตัวแปร Tuple	33
4-6 แสดงการเก็บข้อมูลลง Fragment Buffer	35
4-7 แสดงการตรวจสอบความผิดปกติในการทำแฟล็กเมนต์ชัน	35
4-8 แสดงการตรวจสอบแพ็กเก็ตที่ส่งแบบวนลูป	36
4-9 แสดงแผนภูมิแสดงประเภทของการโจมตีเพื่อให้บริการแบบผสม	36
4-10 คลาสไดอะแกรมหลักของระบบ	37
4-11 คลาสไดอะแกรมส่วนที่ทำการดักจับข้อมูล	38
4-12 คลาสไดอะแกรมส่วนวิเคราะห์การบุกรุก	38

สารบัญรูป(ต่อ)

รูปที่	หน้า
5-1 แสดงส่วนการทำงานของแอคทีฟไดเรกทอรี (Active Directory)	45
5-2 การให้บริการของแอคทีฟไดเรกทอรีเซอร์วิส (Active Directory Service)	46
5-3 โครงสร้างโดยรวมของแอคทีฟไดเรกทอรีดาต้าเบส (Active Directory Database)	47
5-4 แสดงการทำงานของการทำงานระบบบนโดเมน	51
5-5 แสดงโครงสร้างของ ทรี (Tree) และ ฟอว์เรสต์ (Forest)	52
5-6 การใช้ ADSI เข้าถึงข้อมูล	53
5-7 โครงสร้าง Provider	54
5-8 Schema container	55
5-9 Schema hierarchy	55
5-10 Creating a class	56
6-1 โครงสร้างและส่วนประกอบหลักของระบบ	60
6-2 แสดงรูปแบบการเข้าถึง Active Directory Service	61
6-3 รายละเอียดของคลาส ADConnect	62
6-4 แสดงส่วนประกอบของเพอร์ซันนอลไฟร์วอลล์	63
6-5 แสดงขั้นตอนการทำงานของไฟร์วอลล์	64
6-6 แสดงลำดับชั้นการทำงานของ WinPCap	64
6-7 โครงสร้างระบบตรวจจับผู้บุกรุกทำงานร่วมกับไฟร์วอลล์	65
6-8 แสดงโครงสร้างส่วนติดต่อกับเซิร์ฟเวอร์	65
6-9 แสดงโครงสร้างการทำงานของไฟร์วอลล์แอดมินิสเทรชัน	67
6-10 แสดงโครงสร้างการทำงานระหว่างล๊อคมอนิเตอร์กับแอคทีฟไดเรกทอรี	68
7-1 โครงสร้างทางเครือข่ายระบบที่ใช้ทดสอบ	71
7-2 โปรแกรมไฟร์วอลล์แอดมินิสเทรเตอร์	71
7-3 โปรแกรมเพอร์ซันนอลไฟร์วอลล์	72
7-4 แสดงกฎการฟิเตอร์ที่รับมาจากเซิร์ฟเวอร์	73
7-5 การแจ้งเตือนการบุกรุกหรือถูกโจมตี	73
7-6 โปรแกรมล๊อคมอนิเตอร์	74